எடுத்துக்காட்டு 2.76

மதிப்பிடுக $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$

தீர்வு:

$f(x) = \cos x$ என்க.

$f(-x) = \cos(-x) = \cos x$

$\Rightarrow \quad f(-x) = f(x)$

$\therefore f(x)$ ஓர் இரட்டைச் சார்பு ஆகும்.

$$\therefore \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = 2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$$

$$= 2\left[\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= 2\left[\sin\frac{\pi}{2} - \sin 0\right]$$

$$= 2$$

எடுத்துக்காட்டு 2.77

மதிப்பிடுக $\int_{-1}^{1} \left(x^2 + x\right) dx$

தீர்வு:

$$\int_{-1}^{1} \left(x^2 + x\right) dx = \int_{-1}^{1} x^2 \, dx + \int_{-1}^{1} x \, dx$$

$$= 2\int_{0}^{1} x^2 \, dx + 0 \quad [\because x^2 \text{ ஓர்}$$

இரட்டைச் சார்பு மற்றும் x ஓர் ஒற்றைச் சார்பு ஆகும்]

$$= 2\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = 2\left[\frac{1}{3} - 0\right]$$

$$= \frac{2}{3}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.78

மதிப்பிடுக $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$

தீர்வு:

$$I = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx \quad \text{என்க.} \qquad \ldots (1)$$

$$I = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} dx$$

$$\left[\because \int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx\right]$$

$$= \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx \qquad \ldots (2)$$

$(1) + (2) \Rightarrow$

$$2I = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{\sin x}{\sin x + \cos x} + \frac{\cos x}{\cos x + \sin x}\right] dx$$

$$= \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} dx \quad = \left[x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} \quad = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore I = \frac{\pi}{4}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.79

மதிப்பிடுக $\int_{2}^{5} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{7-x}} dx$

தீர்வு:

$$I = \int_{2}^{5} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{7-x}} dx \quad \text{என்க} \qquad \ldots (1)$$

$$I = \int_{2}^{5} \frac{\sqrt{2+5-x}}{\sqrt{2+5-x} + \sqrt{7-(2+5-x)}} dx$$

$$\left[\because \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx\right]$$

$$I = \int_{2}^{5} \frac{\sqrt{7-x}}{\sqrt{7-x} + \sqrt{x}} dx \qquad \ldots (2)$$

$(1) + (2) \Rightarrow$

$$2I = \int_{2}^{5} \left[\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{7-x}} + \frac{\sqrt{7-x}}{\sqrt{7-x} + \sqrt{x}}\right] dx$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 51 3/5/2020 11:06:41 AM